

唐山 “07·28” “神华 563” 轮与 “冀昌渔 02530” 轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2016 年 07 月 28 日约 2041 时，中国上海籍散货船“神华 563”轮从南京至京唐港 1#锚地抛锚航行途中在 39°08′.60N/119°07′.00E 附近水域与个体渔船“冀昌渔 02530”轮发生碰撞事故。事故造成“神华 563”轮右舷 1#货舱中部 15 米左右轻微划痕，“冀昌渔 02530”轮船首左侧舷墙及防撞轮胎处约 2.5 米划痕，渔船上 1 人落水失踪，未造成海洋环境污染，构成一般等级事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，唐山海事局立即通报昌黎渔港监督，并成立事故调查组（名单见附件 1），调查组通过勘察事故船舶、提取并查看“神华 563”轮 VDR 数据、调查询问当事船舶船员及船上工作人员等方式获取如下相关证据资料：1. 水上交通事故报告书 2 份；2. 水上交通事故现场勘验记录 2 份；3. 水上交通事故调查询问笔录 12 份；4. 当事双方船舶、人员资料 20 份；5. “神华 563”轮 VDR 数据记录 1 份；6. “神华 563”轮船员名单 1 份；7. 气象信息资料 3 份及影像资料若干。（证据清单见附件 2）

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况

1. “神华 563” 轮基础数据

船名	神华 563	国籍/船籍港	中国/上海
IMO 编号	/	呼号	BRMY
船舶种类	散货船	船体材料	钢质
总吨	29223	净吨	16364
参考载货量	46053 吨	总长	189.99 米
型宽	32.26 米	型深	16.20 米
主机型号	6S50ME-C8.1	主机功率	7800.00 千瓦
核定航区	近海	船舶检验机构	中国船级社南沙检验处
货舱数	5	满载吃水	11.00 米
龙骨安放日期	2013 年 12 月 31 日	建造完工日期	2015 年 7 月 6 日
船舶制造厂	中海黄埔文冲船舶有限公司		
船舶所有人	神华中海航运有限公司		
船舶经营人	神华中海航运有限公司		
船舶管理公司	中海国际船舶管理有限公司		



2. “冀昌渔 02530”轮基础数据

船名	冀昌渔 02530	船舶种类	国内捕捞船
总吨	134	净吨	41
总长	29.79	型宽	6.2
型深	2.75	船体材料	钢质
主机型号	YC6TK190C	主机功率	140.0 千瓦
船舶制造厂	青岛宝航船舶修船有限公司		
建造完工日期	2015 年 11 月 20 日		
船舶所有人	廖金伟		
地址	昌黎县靖安镇安南街 403 号		



（二）船上人员配备情况

1. “神华 563” 轮

“神华 563” 轮本航次共配船员 22 人，所有船员均持有有效的适任证书，船舶配员符合该轮《最低安全配员证书》核定的配员要求，且未超出该轮救生定额。

2. “冀昌渔 02530” 轮

“冀昌渔 02530” 轮发生事故时共有 8 人在船，其中船员 1 人，持有有效的渔船船员证书（分别持有渔船船长及司机证书，其中船长证书是 2012 年 11 月 1 日由河北渔港监督局签发的 30 总吨-未满 75 总吨的有限航区渔船船长证书，司机证书是乐亭渔港监督于 2012 年 7 月 31 日签发的未满 45 千瓦的有限航区司机证书）。其余 7 人为工作人员（其中金守民失踪，男，51 岁），均未持有渔船船员证书。按照《中华人民共和国渔业船员管理办法》附件 4 “海洋渔业船舶职

务船员最低配员标准”之规定，其缺少二级船副一名。

（三）船舶证书及检验情况

1. “神华 563” 轮

该轮持有中华人民共和国上海海事局签发的《船舶国籍证书》及《船舶最低安全配员证书》，中国船级社签发的《安全管理证书》，中国船级社南沙检验处签发的船舶相关检验证书，并于 2016 年 6 月在黄骅通过了最近一次年度检验，所持证书均在有效期内。

2. “冀昌渔 02530” 轮

该轮持有中华人民共和国昌黎渔港监督签发的《渔业船舶所有权证书》和《渔业船舶国籍证书》，中华人民共和国山东渔业船舶检验局签发的《渔业船舶检验证书》，所持证书在有效期内。同时，该轮持有昌黎县水产局于 2015 年 12 月 29 日签发的《渔业捕捞许可证》，许可证限制作业时限为 2015 年 12 月 29 日到 2020 年 12 月 28 日（非禁（休）渔期）。据船东苏晨光称未取得海蜇捕捞许可证书，另称因前期发生事故，目前船舶证书被昌黎渔港监督扣留，其向事故调查组提供的是由昌黎渔港监督部门盖章的证书复印件。

（四）船舶进出港手续办理情况

1. “神华 563” 轮

该轮于 2016 年 7 月 26 日在南京海事局六合办事处办理了电子签证。

2. “冀昌渔 02530” 轮

据船东苏晨光称“冀昌渔 02530”轮未在渔港监督部门办理进出港签证手续。

（五）船舶安检情况

1. “神华 563” 轮

宁波大榭海事处安检人员于 2016 年 2 月 17 日对该轮进行了最近一次安全检查，共查出 4 项缺陷，所有缺陷处理意见均为“开航前纠正”，没有与本次事故相关缺陷。

2. “冀昌渔 02530” 轮

未发现该轮安全检查记录。

（六）船舶航行及无线电设备配备情况

1. “神华 563” 轮

“神华 563”轮配有 A 级 AIS、DGPS、S-雷达、X-雷达、标准磁罗经、电罗经、电子海图系统及航行数据记录仪等航行设备。

并配有中/高频 1 部，甚高频 2 部，事发时 2 部甚高频分别守听 09、16 频道。

2. “冀昌渔 02530” 轮

“冀昌渔 02530”轮配备 1 部 B 级 AIS（静态信息显示船名为“jileyu00411”，事故发生时未保持开启）、1 台 GPS、1 台甚高频（无固定守听频道），未保持在航行通信值守频道。

（七）船舶管理及运营情况

1. “神华 563” 轮

“神华 563” 轮所有人、经营人均为神华中海航运有限公司，公司位于中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号国贸大厦 A-426 室，管理公司为中海国际船舶管理有限公司，位于中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-41309 室。

中海国际船舶管理有限公司持有中华人民共和国海事局 2015 年 8 月 3 日签发的《符合证明》。《符合证明》所覆盖船舶包括散货船及其他货船，有效期至 2020 年 8 月 14 日。海事调查人员于 2016 年 8 月 19 日赴管理公司对安全管理体系运行情况进行了检查，未发现任何问题，体系运行情况良好。

2. “冀昌渔 02530” 轮

该轮船舶所有权登记证书显示，船舶所有人为廖金伟，但廖金伟与苏晨召（苏晨光的弟弟，其在 3 月份的事故中已死亡）签订有书面协议，目前船舶实际由苏晨光所有并运营。船上船员及相关工作人员均由苏晨光自行招用（自述）。据船东及船上人员称，事发前该轮从事海蜇捕捞作业结束后返航，计划驶往新戴河渔港，但船舶无捕捞海蜇作业所要求的相关证明。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象海况

晴，能见度 5 公里，偏南风 4 级左右，轻浪。

（二）通航环境

事发地点位于京唐港 1#锚地，概位 $39^{\circ} 08' .60N/119^{\circ} 07' .00E$ ，事故地点东北方向约 90 米处有一锚泊船舶“JIAHE88”轮，东南方向 0.8 海里处有一锚泊船舶“JINGRUN”轮。

四、救助情况

7 月 28 日约 2136 时，接渔船船东苏晨光报警，称其所属渔船“冀昌渔 02530”轮与一商船发生擦碰，导致 1 人落水。

约 2050 时，“神华 563”轮向交管报告其与一艘不明渔船发生擦碰，船舶损伤较轻，渔船情况不明。

接到报警后，唐山市海上搜救中心立即核实报警信息，协调油田守护船“华跃”前往现场，协调附近多艘船只就地营救，并组织多艘油田守护船、港口拖轮、渔船等几十艘船舶迅速展开搜救。同时，“神华 563”轮放救生艇开展海面上搜救。截至 7 月 30 日大规模搜救结束，搜救中心共协调调用各类搜救船舶近百艘，但失踪人员仍未找到。

五、现场勘查

（一）“神华563”轮现场勘查情况

“神华 563”轮右舷 1#货舱中部有 15 米左右轻微划痕。



（二）“冀昌渔02530”轮现场勘查情况

“冀昌渔 02530”轮船首左侧舷墙及防撞轮胎处有约 2.5 米划痕。



六、载货情况

“神华 563”轮空载，船首尾吃水分别为 4.40 米和 6.80 米。

七、事故损失情况

事故造成“冀昌渔02530”轮1人落水失踪，事故双方船

体无破损，“神华563”轮右舷1#货船中部有15米左右轻微划痕，“冀昌渔02530”轮船首左侧舷墙及防撞轮胎处有约2.5米划痕。

八、事故基本事实分析认定

（一）事故时间：2016年7月28日约2041时，事故地点：39° 08′ .60N/119° 07′ .00E附近，理由如下：

1. VTS系统回放显示两船回波信号于2016年7月28日2039时30秒在39° 08′ .61N/119° 07′ .02E附近位置基本重合，通过了解VTS显示时间为输入时间，在系统运行过程中有走慢情况。

2. “神华563”轮VDR数据回放显示：2016年7月28日2041时在39° 08′ .55N/119° 07′ .04E位置两船雷达回波基本重合；

3. “神华563”轮所提交的事故报告书及相关船员的调查询问笔录均显示事故时间为2041时，事故地点位于39° 08′ .9N/119° 06′ .8E附近，与VTS系统、VDR回放所显示两船回波信号基本重合的时间及地点偏差不大。

4. “冀昌渔02530”轮所提交的事故报告书及相关船员调查询问笔录显示事故时间为2040-2045之间、事故地点位于39° 08′ .8N/119° 06′ .9E，事故地点同VTS回放及“神华563”轮相关数据基本一致，考虑到“冀昌渔02530”轮事发时仅船长一人在驾驶台驾驶船舶，其余人员均在甲板整理

网具，在碰撞时间的记忆上可能会存在一定偏差。

综合上述信息，调查组认定本次事故时间为2016年7月28日约2041时，事故概位为 $39^{\circ} 08' .60N/119^{\circ} 07' .00E$

（二）碰撞部位：“神华563”轮右舷1#货舱中部与“冀昌渔02530”轮左前部舷墙及防撞轮胎处发生碰撞，理由如下：

1. VTS系统回放两船航迹事发前夹角约 20° 左右，且通过对两船相关人员的调查询问可以得知“神华563”轮右舷与“冀昌渔02530”轮左舷发生碰撞。

2. “神华563”轮VDR轨迹回放渔船自右舷与“神华563”轮雷达回波重合，约过了1分钟左右雷达回波又出现在“神华563”轮右舷。

3. 通过对“神华563”轮现场勘查发现，该轮右舷甲板线以下约11米、一号货舱中部（NO.165肋位至NO.180肋位之间）有约15米划痕。

4. 通过对“冀昌渔02530”轮现场勘查发现，该轮左前部舷墙及防撞轮胎处有较明显划痕。

通过上述信息，调查组经综合分析认定“神华563”轮右舷1#货舱中部与“冀昌渔02530”轮左前部舷墙及防撞轮胎处发生碰撞。

九、事故经过

事故调查组通过综合分析VDR数据、VTS系统回放、现场

勘察结果、相关人员调查询问笔录，综合分析得出以下事故经过：

1. “神华563”轮

2016年7月28日约1932时“神华563”轮抵达京唐港水域报告线，向交管中心报告申请到1#锚地抛锚。

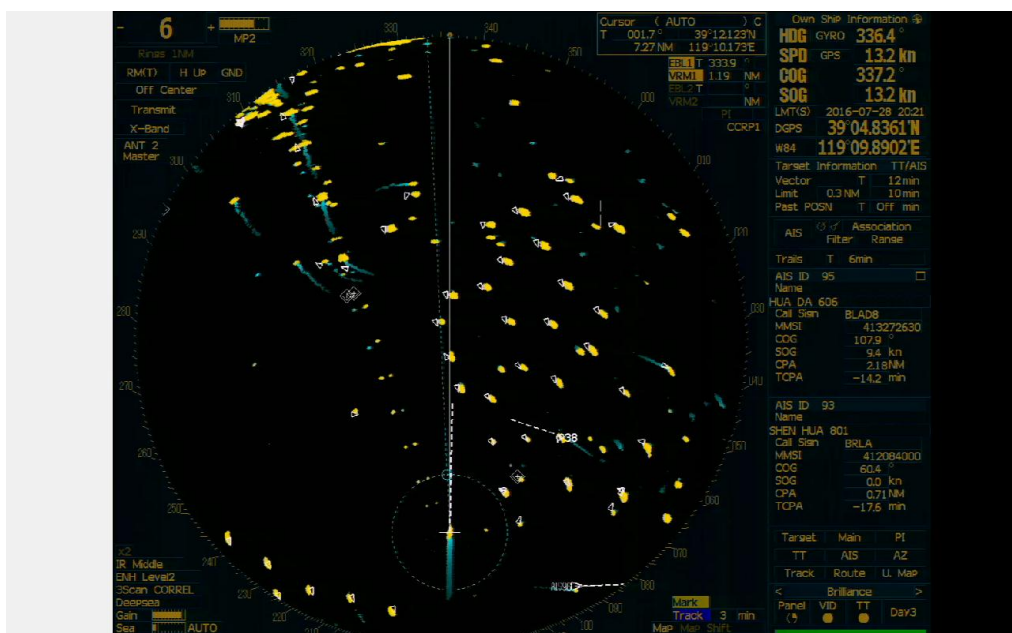
约2000时，三副到驾驶台接大副班，船长、三副、值班水手在驾驶台。二部雷达（其中一部为ARPA）、车、舵、AIS、GPS、两部VHF（值守16、09频道）、航行灯等助航设备工作情况良好，并正常开启，船舶使用手操舵。当时能见度良好，船长、三副、值班水手正常瞭望。

约2010时，三副用X波段雷达6海里偏心显示，观测到右舷50°出现一雷达回波（后经证实为“冀昌渔02530”轮回波），并将其标绘为38号目标，通过AIS观察未发现渔船任何信息显示。

约2015时，三副使用雷达继续观察渔船动向，并将情况告知船长，同时使用望远镜进行视觉搜索，但因其他船舶遮挡未发现任何船舶。

约2018时，沿锚地西南侧边线小角度继续航行，船位39° 04′ .33N/119° 10′ .16E，航向340°，航速13.2节。目标相对方位约40°，距离约3.1海里。

约2020时，因其他雷达回波遮挡，目标丢失。



约2025时，重新将目标标绘为39号。目标相对方位约50°，距离约2.15海里，船位39° 05' .80N/119° 09' .20E，航向333.3°，航速13.2节。

约2025时，X波段雷达偏心显示，换为3海里档。



约2026时，船位39° 05' .90N/119° 09' .18E，航向331.6°，航速13.2节。目标相对方位约40°，距离约2.07

海里。

约2028时，船位 $39^{\circ} 06' .25\text{N}/119^{\circ} 08' .85\text{E}$ ，航向 322.6° ，航速13.0节。目标相对方位约 55° ，距离约1.73海里。两船存在碰撞危险，船长下令左舵对航行进行小角度调整。

约2031时，船位 $39^{\circ} 06' .78\text{N}/119^{\circ} 08' .34\text{E}$ ，航向 322.3° ，航速13.1节。目标相对方位约 60° ，距离约1.39海里。

约2031时，与京唐港1#锚地西南侧边线约 20° 夹角进入锚地。

约2031时，目标被其他雷达回波遮挡，标绘目标丢失。

约2032时，船位 $39^{\circ} 06' .95\text{N}/119^{\circ} 08' .18\text{E}$ ，航向 327.1° ，航速12.5节。目标未再进行标绘。

约2033时，船位 $39^{\circ} 07' .15\text{N}/119^{\circ} 08' .02\text{E}$ ，航向 327.5° ，航速13.0节。通过S波段雷达对目标航行数据进行读取。

约2034时，船位 $39^{\circ} 07' .34\text{N}/119^{\circ} 07' .88\text{E}$ ，航向 328.1° ，航速12.8节。目标雷达信号减弱，相对方位约 55° ，距离约1.01海里。

约2035时，船长发现渔船自锚泊船“嘉禾88”轮左舷船尾驶出。本船船位 $39^{\circ} 07' .51\text{N}/119^{\circ} 07' .73\text{E}$ ，航向 330° ，航速12.4节。目标相对方位约 55° ，距离约0.9海里。

此时两船已陷入紧迫局面，事故双方均未采取任何行动。

约2036时，三副通过视觉发现渔船，渔船显示白色工作照明灯，并将情况告知船长，船长要求持续进行观测。本船船位 $39^{\circ} 07' .68\text{N}/119^{\circ} 07' .60\text{E}$ ，航向 327.6° ，航速12.2节。目标相对方位约 58° ，距离约0.75海里。

约2037时，船长、三副通过视觉持续观测渔船变化。本船船位 $39^{\circ} 07' .85\text{N}/119^{\circ} 07' .46\text{E}$ ，航向 327.4° ，航速11.8节。目标相对方位约 55° ，距离约0.61海里。

约2038时，船位 $39^{\circ} 08' .04\text{N}/119^{\circ} 07' .33\text{E}$ ，航向 331.9° ，航速11.6节。目标相对方位约 40° ，距离约840米。此时两船已陷入紧迫危险局面，船长下令开启甲板照明示意船舶长度，并降速至前进一。

约2039时，船位 $39^{\circ} 08' .18\text{N}/119^{\circ} 07' .25\text{E}$ ，航向 336.3° ，航速11.6节，目标相对方位约 60° ，距离约600米。船长发现渔船突然左转向欲穿其船头，船长拉汽笛一长声警示。

约2040时，船长下令停车，右满舵，但没有舵效。船位 $39^{\circ} 08' .35\text{N}/119^{\circ} 07' .16\text{E}$ ，航向 338.4° ，航速11.3节。目标相对方位约 45° ，距离约300米。

约2041时，船位 $39^{\circ} 08' .60\text{N}/119^{\circ} 07' .00\text{E}$ ，航向 338.3° ，航速10.2节。两船发生碰撞，船长随即下令左满舵，避免发生二次碰撞。

约2042时，目标回波在本船右舷出现，两船脱离。

约2044时，船长用VHF16频道与渔船进行联系，没有应答。

约2050时，将此次事故报告交管中心并要求抛锚，交管同意抛锚。

2. “冀昌渔02530”轮

2016年7月28日约1600时，在 $38^{\circ} 59' N/119^{\circ} 47' E$ 附近捕捞海蜇作业完毕后，准备返航，船上一部VHF设备，保持在渔船日常工作频道，未开启AIS设备，驾驶台只有船长一人。调查组通过结合VTS及“神华563”轮VDR回放，得出经过如下：

约2022时，自东向西从京唐港1#锚地东南边线进入锚地，航向 285.6° ，航速10.7节。

约2028时，本船船位 $39^{\circ} 07' .89N/119^{\circ} 09' .82E$ ，航向 280.3° ，航速11.1节。

约2031时，本船船位 $39^{\circ} 08' .03N/119^{\circ} 09' .17E$ ，航向 285.6° ，航速10.6节。

约2034时，本船船位 $39^{\circ} 08' .23N/119^{\circ} 08' .52E$ ，航向 292.5° ，航速10.7节。据船长陈述在两船接近1海里左右时，其发现“神华563”轮。

约2036时，本船船位 $39^{\circ} 08' .33N/119^{\circ} 08' .09E$ ，航向 283° ，航速10.5节。

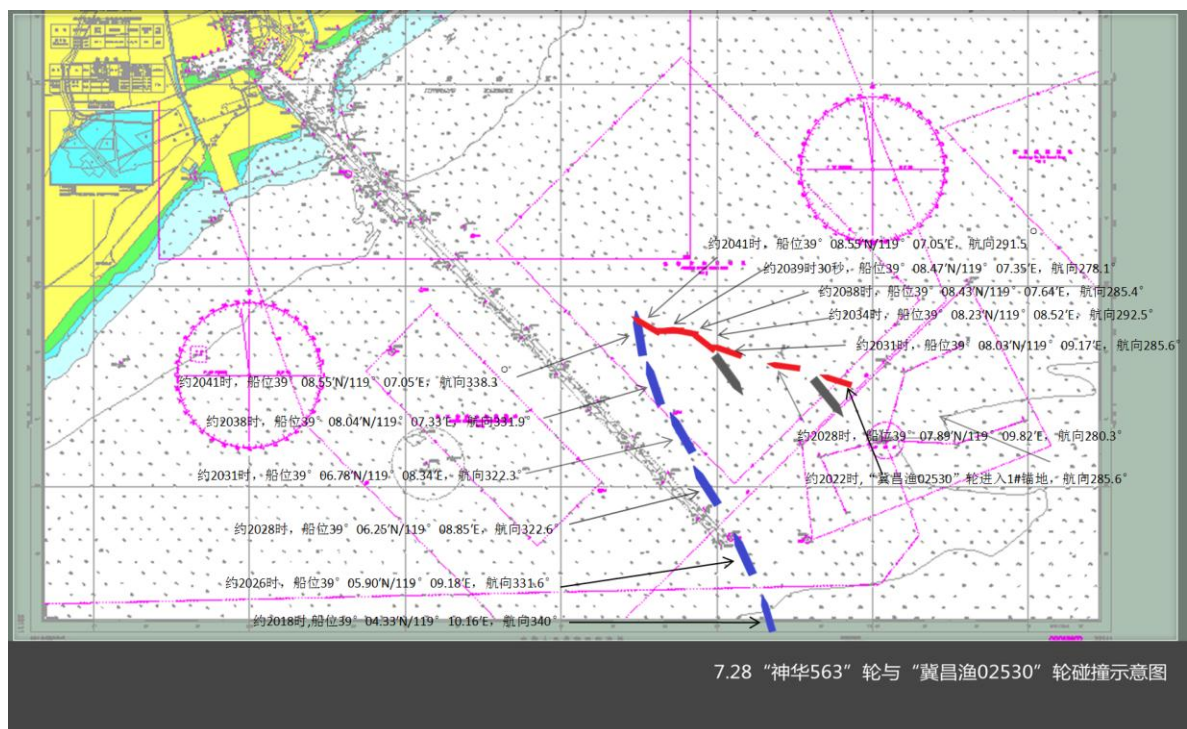
约2038时，本船船位 $39^{\circ} 08' .43\text{N}/119^{\circ} 07' .64\text{E}$ ，航向 285.4° ，航速10.5节。

约2039时30秒，本船船位 $39^{\circ} 08' .47\text{N}/119^{\circ} 07' .35\text{E}$ ，航向 278.1° ，航速10.7节。通过VTS回放和船长陈述发现，其大角度左转，欲过“神华563”轮船头，当发现不能穿越时，又进行大角度右转向。

约2041时，本船船位 $39^{\circ} 08' .60\text{N}/119^{\circ} 07' .00\text{E}$ ，航向 291.5° ，航速9.7节。两船发生碰撞。

约2043时，本轮调头进行人员搜寻。

约2101时，本轮在事故区域进行搜寻过程中，开启AIS，显示JILEYU00411。



十、事故原因及过失初步分析

本起事故原因及双方过失分析主要根据“神华563”轮

VDR 数据记录和相关航海文书记录，通过对“神华 563”轮船长、当事船员、“冀昌渔 02530”轮船员及船上工作人员、船东的调查询问和现场勘查等，经综合分析得出。

（一）事故双方疏忽瞭望、未使用安全航速、避让措施采取不当是本起事故的直接原因

1. “神华 563”轮过失

（1）疏忽瞭望

通过调查发现，虽然“神华 563”轮观测到“冀昌渔 02530”轮，但未读取其 CPA 与 TCPA 信息，并运用良好船艺对双方局面和碰撞危险作出充分估计，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条之规定。

（2）未使用安全航速航行

经读取“神华 563”轮 VDR 数据及询问值班驾驶员发现，“神华 563”轮在进入锚地时，船长未充分考虑锚地通航环境的复杂性和船舶操纵性，始终保持 10 节以上的航速航行，以至于在与他船存在碰撞危险时无法保证能在适合当时环境和情况的距离内把船停住，既不符合良好船艺也不符合海员通常做法，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条之规定。

（3）避让措施采取不当

两艘船舶事发前处于交叉相遇局面，“神华 563”轮为让路船，“冀昌渔 02530”轮为直航船。

“神华 563”轮在两船存在碰撞危险的情况下，作为让路船，仅进行了小角度的航向调整，未及早采取大幅度的避让行动让清他船，当两船进入到紧迫局面时，仅采取了减速措施，未采取大幅度转向等更有效的避让措施，宽裕地让清他船，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条、第十五条、第十六条之规定。

2. “冀昌渔 02530”轮过失

（1）疏忽瞭望

据“冀昌渔 02530”轮船长及工作人员陈述，只有船长一人在驾驶台操纵船舶，其始终未发现航行中的“神华 563”轮，直到两船形成紧迫局面时船长才发现“神华 563”轮。另外，其未保持甚高频在日常通讯频道上的守听，船上也未配备望远镜等辅助瞭望设备，未采取一切有效手段及早发现“神华 563”轮，使得未能对相遇局面和碰撞危险提前做出充分估计，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条之规定。

（2）未使用安全航速航行

经读取“神华 563”轮 VDR 数据及询问值班驾驶员发现，“冀昌渔 02530”轮在锚地通航密集区内航行，始终航速保持在 10 节以上，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条之规定。

（3）避让措施采取不当

“冀昌渔 02530”轮与“神华 563”轮形成交叉相遇局面时，“冀昌渔 02530”轮位于“神华 563”轮右舷，为直航船，但因其未发现“神华 563”轮，也未尽到保向保速职责，而是在避免碰撞的行动中对航向进行了一连串小的改变，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条、第十五条、第十七条之规定。

（二）事故间接原因

1. “神华 563”轮过失：未使用正确的信号设备

经询问双方船员发现，“神华 563”轮在发现渔船航向不定、对其航行意图不明的情况下，未使用通讯设备进行联系，也未使用五短声的号笛信号对这种怀疑进行警示，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第三十四条第四款之规定。

2. “冀昌渔 02530”轮过失

（1）船员不适任及配员不足

“冀昌渔 02530”轮驾驶员王立春持有 30 总吨至未满 75 总吨的船长证书和未满 45 千瓦的司机证书，而本轮总吨为 134，主机总功率为 140 千瓦。另按照《中华人民共和国渔业船员管理办法》附件 4 “海洋渔业船舶职务船员最低配员标准”之规定，其缺少二级船副一名。

（2）未正确显示号灯号型

经调查，该渔船属于在航机动船，但没有显示正确的号灯号型，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第二十三条之

规定。

十一、事故责任判定

综上所述，该起事故是在能见度良好水域发生的船舶碰撞事故，双方均存在未严格遵守《1972 年国际海上避碰规则》的规定和相关条款的行为。

事故调查组认为“神华 563”轮作为让路船未及早采取大幅度的避让措施是导致事故发生的主要原因，应承担本起事故的主要责任；“冀昌渔 02530”轮应承担本起事故的次要责任。

十二、安全管理建议

（一）中海国际船舶管理有限公司应加强对所雇佣船长、船员的安全意识教育和安全知识培训，进一步提高船长、船员的责任心，消除麻痹大意思想。同时，对违反相关规章制度的人员，要进行严肃处理和教育，促进公司船舶的安全管理，保障航行安全。

（二）建议将本起事故调查情况通报渔业管理机构，由渔业管理机构加强对“冀昌渔 02530”轮经营人及船员的管理。